

Projet 5: flexion d'une poutre 2D

T3, T6 iso-paramétriques et comparaison à Euler-Bernoulli

Hugo Gebel

CIVIL-321, Modélisation Numérique des Solides et Structures

8 mai 2026

Résumé. On étend un code éléments finis 2D linéaire (T3) à l'élément T6 quadratique iso-paramétrique. L'implémentation passe le patch test à $\sim 10^{-19}$ sur géométrie distordue. Une poutre encastree-appuyée sous charge répartie est ensuite résolue avec T3 et T6, puis confrontée à la théorie d'Euler-Bernoulli sur la flèche, la contrainte de flexion, la convergence en h et les fréquences propres. Le shear locking observé sur T3 est diagnostiqué et la résolution par T6 est démontrée numériquement.

Code et notebook reproductibles : github.com/hugogebel-boop/mmss-projet-flexion

1. Implémentation T6

1.1. Fonctions de forme et dérivées

L'élément T6 est un triangle quadratique à 6 nœuds, 3 sommets et 3 nœuds médians sur arêtes (convention gmsh). Avec les coordonnées d'aire $L_1 = 1-s-t$, $L_2 = s$, $L_3 = t$:

$$\begin{aligned} N_1 &= L_1(2L_1-1) & N_4 &= 4L_1L_2 \\ N_2 &= L_2(2L_2-1) & N_5 &= 4L_2L_3 \\ N_3 &= L_3(2L_3-1) & N_6 &= 4L_3L_1 \end{aligned}$$

La matrice de gradients naturels $C(s, t) \in \mathbb{R}^{4 \times 12}$ regroupe les dérivées $\partial N_i / \partial s$ et $\partial N_i / \partial t$.

1.2. Matrice B et Jacobienne

Le pattern iso-paramétrique reste celui du T3, seules les tailles changent ($B \in \mathbb{R}^{3 \times 12}$) :

$$B(s, t) = A J_{\text{block}}^{-1}(s, t) C(s, t), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_{\text{block}} = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix}. \quad (1)$$

La Jacobienne $J = [\partial(x, y) / \partial(s, t)]$ se calcule par le principe iso-paramétrique $\tilde{\nabla}(x, y) = C \cdot \{x_i, y_i\}$.

1.3. Quadrature de Gauss

Trois règles sont implémentées (somme des poids = $\frac{1}{2}$, l'aire du triangle de référence). Un point pour T3 (degré 1 exact), trois points pour K^{T6} avec B linéaire (degré 2 exact), sept points pour la masse T6 (degré 5, $N^T N$ étant de degré 4).

```
def gauss_triangle(npts):
    if npts == 1:
        # T3, K (B et J constants)
        return [(1/3, 1/3)], [1/2]
    if npts == 3:
        # T6, K (B linéaire)
        return [(1/6, 1/6), (2/3, 1/6), (1/6, 2/3)], [1/6]*3
    if npts == 7:
        # T6, M (N quadratique)
        a1, a2 = 0.0597158717, 0.4701420641
        w0, w1, w2 = 0.225/2, 0.1323941527/2, 0.1259391805/2
        quads = [(1/3, 1/3),
                  (a1, a1), (1-2*a1, a1), (a1, 1-2*a1),
                  (a2, a2), (1-2*a2, a2), (a2, 1-2*a2)]
        return quads, [w0, w1, w1, w1, w2, w2, w2]
```

1.4. Assemblage

Le code dispatche sur `connectivite.shape[1]` (3 ou 6) pour choisir le bon couple (`calculerBetJ`, n_{dof}). L'assemblage utilise `scipy.sparse` (COO $\rightarrow$ CSR), ce qui évite la saturation mémoire jusqu'à $\sim 10^5$ DDL.

2. Validation : patch test

On teste les deux éléments sur la géométrie de la fig. 10 du sujet (carré $[0, L] \times [0, h]$ découpé en 4 triangles autour d'un nœud central excentré en $(0.6L, 0.55h)$). Les nœuds médians T6, placés au milieu géométrique des arêtes, héritent du décalage. La transformation iso-paramétrique n'est donc pas affine, ce qui rend le test discriminant.

On impose le champ de déplacement linéaire correspondant à un état (ε, σ) uniforme sur les nœuds frontières (Dirichlet inhomogène) et on résout $K_{ii} u_i = -K_{ib} u_b$ pour les nœuds intérieurs. L'erreur sur les déplacements et sur la déformation aux points de Gauss doit alors tendre vers la précision machine.

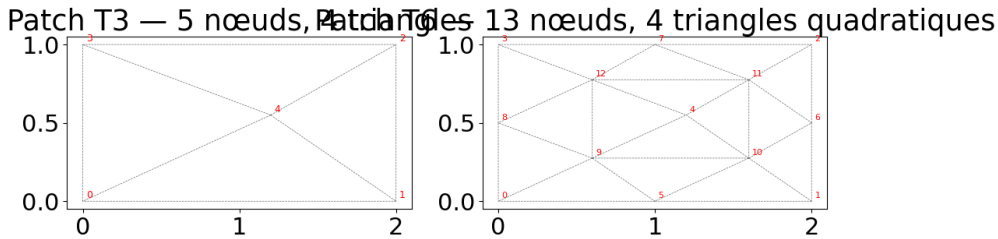


FIGURE 1. Maillages de la fig. 10. T3 (5 nœuds) à gauche, T6 (13 nœuds) à droite. Le décalage du nœud central rend la transformation iso-paramétrique non affine.

	T3 traction	T3 cisaillement	T6 traction	T6 cisaillement
err. déplacement	1.4×10^{-20}	5.4×10^{-20}	2.2×10^{-19}	1.1×10^{-19}
err. déformation	2.2×10^{-19}	2.2×10^{-19}	8.7×10^{-19}	6.5×10^{-19}

TABLE 1. Erreurs maximales du patch test. Les quatre cas passent à la précision machine, soit quatre ordres de grandeur sous le critère 10^{-15} du sujet.

3. Cas d'étude : poutre encastrée-appuyée sous charge UDL

3.1. Modèle et chargement

Poutre 2D $[0, L] \times [0, h]$ avec $L = 1000$ mm, $h = 100$ mm, épaisseur $t = 10$ mm, $E = 210$ GPa, $\nu = 0.3$. Encastrement complet en $x = 0$ (tous les u_x, u_y bloqués), appui simple ponctuel sur l'axe neutre ($L, h/2$) (seul u_y bloqué). Charge transversale uniformément répartie sur le bord supérieur, force totale $q_{\text{total}} = 1000$ N maintenue constante quand h varie. Maillage rectangulaire structuré $n_x \times n_y$ avec diagonale alternée. Pour T6, chaque triangle est enrichi par 3 nœuds milieux d'arête.

3.2. Solution analytique d'Euler-Bernoulli

Pour le *propped cantilever*, $\xi = x/L$ et $EI = Et h^3/12$:

$$M(x) = \frac{qL^2}{8} (5\xi - 1 - 4\xi^2), \quad v(x) = -\frac{qL^4}{48EI} \xi^2 (3 - 5\xi + 2\xi^2), \quad (2)$$

avec $v_{\text{max}} \approx -qL^4/(184.6EI)$ atteinte en $\xi^* = (15 - \sqrt{33})/16 \approx 0.5785$ et $M(0) = -qL^2/8$.

3.3. Comparaison T3 contre Euler-Bernoulli

La fig. 2 compare le profil $v(x)$ aux nœuds de l'axe neutre pour T3 ($n_x=20, n_y=4$) à la solution analytique. T3 sous-estime la flèche d'environ 20 % à $L/h = 10$, ce qui est la signature du shear locking discuté en section 6.

3.4. Étude paramétrique de l'élancement L/h

À charge totale et maillage fixés ($n_x=20, n_y=4$), h varie pour balayer une poutre épaisse ($L/h = 2$) jusqu'à très élancée ($L/h = 100$). La référence est la flèche EB recalculée avec le h courant.

4. Convergence en h

Mesurer l'erreur contre v_{EB} sous-estime les vraies pentes de convergence : la solution 2D élasticité diffère structurellement d'EB d'environ 7 % à $L/h = 10$ par effets de Poisson et de cisaillement réel. On utilise donc une référence T6 ultra-fine ($n_x=320, n_y=64, \sim 8 \times 10^4$ nœuds) : $v_{\text{ref}} = -3.1959 \times 10^{-2}$ mm, $v_{\text{EB}} = -2.9762 \times 10^{-2}$ mm, soit un écart de modèle de 6.87 %. On raffine ensuite uniformément avec $h_f \in \{1, 2, 4, 8\}$ et on ajuste $\log(\text{err}) = p \log(h_{\text{carac}}) + b$.

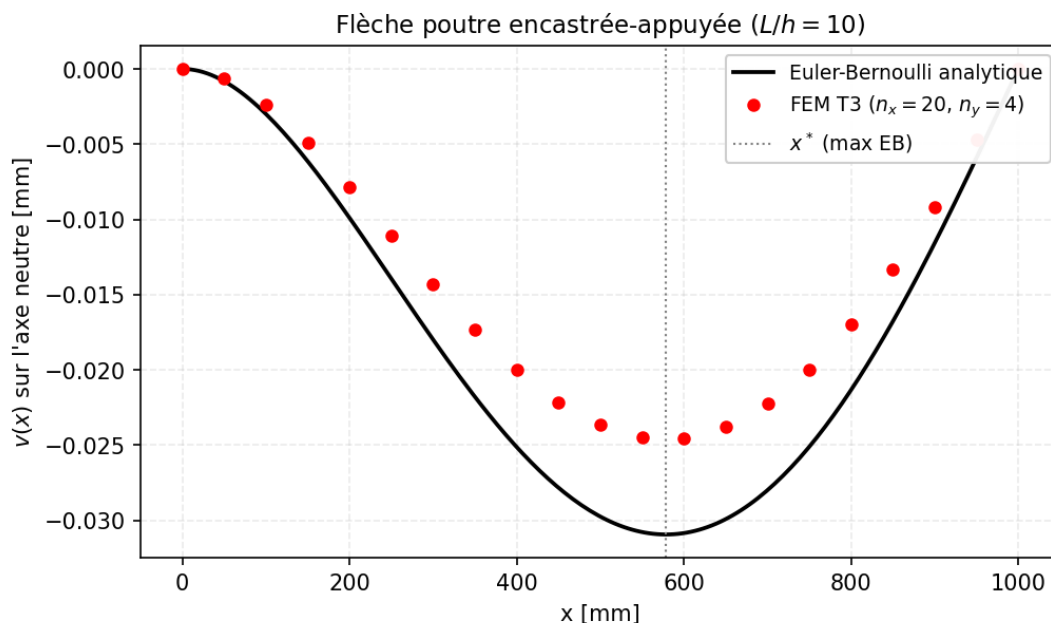
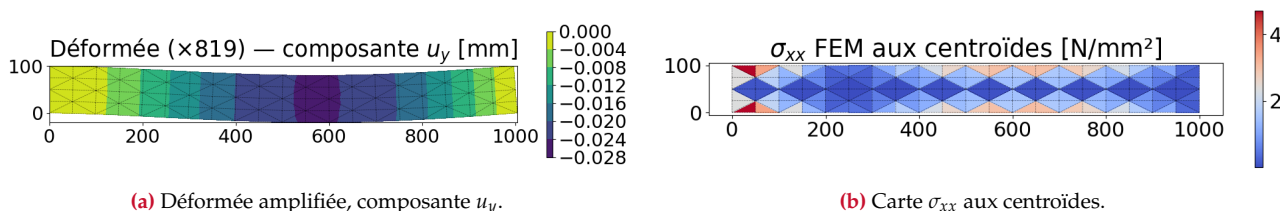


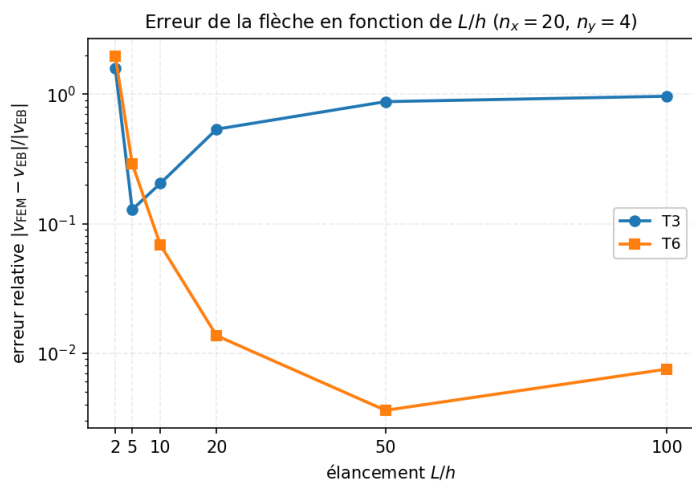
FIGURE 2. Profil de la flèche $v(x)$ sur l'axe neutre. La visualisation `plotMesh()` demandée par le sujet est utilisée pour la déformée (fig. 3).



(a) Déformée amplifiée, composante u_y .

(b) Carte σ_{xx} aux centroïdes.

FIGURE 3. Post-traitement de la poutre encastree-appuyee ($L/h = 10$, T3 20×4). La déformée montre la cuvette caractéristique du *propped cantilever*, avec un maximum de flèche autour de $x \approx 0.58 L$. La carte σ_{xx} fait apparaître la flexion attendue : compression supérieure à l'encastrement, traction inférieure.



L/h	err. T3	err. T6
2	158 %	197 %
5	13 %	29 %
10	20 %	7 %
20	54 %	1.4 %
50	88 %	0.36 %
100	97 %	0.75 %

FIGURE 4. Erreur relative de la flèche $v(L/2)$ en fonction de l'élancement. À $L/h = 2$ et 5 la poutre est trop épaisse pour qu'EB soit encore valide (l'écart est alors de modèle, pas FEM). Dès $L/h \geq 10$, T3 explose (locking) tandis que T6 reste sous le pourcent.

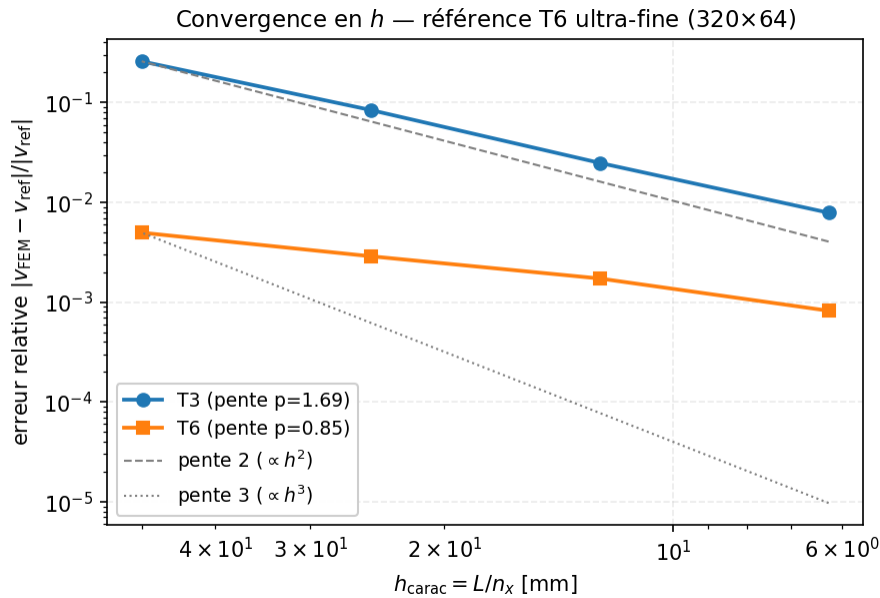


FIGURE 5. Convergence en h par rapport à la référence T6 ultra-fine. T3 atteint $p \approx 1.83$, proche du $p = 2$ idéal mais légèrement dégradé par le locking résiduel à $L/h = 10$. T6 a une erreur $\sim 30\times$ plus faible à maillage égal ; sa pente apparente est plus modeste car son erreur résiduelle approche celle de la référence elle-même.

5. Analyse modale

On résout $K\phi_n = \omega_n^2 M\phi_n$ sur les DDL libres. Les fréquences analytiques d'EB pour propped cantilever proviennent des racines $\beta_n L$ de $\tan(\beta L) = \tanh(\beta L)$: $\omega_n = (\beta_n L)^2 \sqrt{EI/(m_{\text{lin}} L^4)}$ avec $m_{\text{lin}} = \rho t h$. Les valeurs propres SciPy sont multipliées par 10^3 pour convertir le système mixte mm-N-kg en rad/s.

mode	f_{EB} [Hz]	f_{T3} [Hz]	err. T3	f_{T6} [Hz]	err. T6
1	10.82	12.12	+12.0 %	10.43	-3.6 %
2	35.07	37.04	+5.6 %	31.87	-9.1 %
3	73.16	38.30	-47.6 %	38.24	-47.7 %
4	125.1	71.99	-42.5 %	61.74	-50.6 %
5	190.9	114.2	-40.2 %	97.36	-49.0 %

TABLE 2. Cinq premières fréquences propres ($n_x=20$, $n_y=4$). Sur les deux modes de flexion fondamentaux, T6 est nettement plus proche de EB. T3 surestime la rigidité, ce qui est la signature du locking en dynamique. Au-delà du mode 2, le maillage 2D capte des modes de cisaillement et de traction-compression absents de la suite EB : les écarts d'environ -50 % ne sont pas un défaut FEM.

6. Diagnostic du piège FEM

6.1. Origine du shear locking

En flexion pure d'une poutre élancée, le champ exact 2D est $u(x, y) = -\theta(x) \bar{y}$, $v(x, y) = v_0(x)$ avec $v'_0 = \theta$, ce qui annule exactement le cisaillement : $\gamma_{xy} = \partial u / \partial y + \partial v / \partial x = -\theta + v'_0 = 0$.

Sur un T3 (déplacement linéaire), la cinématique ne peut pas représenter simultanément θ linéaire et v_0 quadratique. Un cisaillement parasite apparaît mécaniquement, $\gamma_{xy}^{\text{para}} \sim h v''_0(x)$. Le ratio des énergies vaut

$$\frac{W_{\text{shear}}^{\text{para}}}{W_{\text{flexion}}} \sim \left(\frac{L}{h}\right)^2,$$

qui diverge quand la poutre s'amincit. La pénalité de cisaillement domine alors K , l'élément devient artificiellement trop raide en flexion et la flèche est sous-estimée. C'est le shear locking. La signature numérique est exactement celle de la fig. 4 : erreur T3 croissante avec L/h et plafonnant près de 100 %.

6.2. Évaluation T6

Le T6, étant quadratique, peut représenter le terme $u \propto x \bar{y}$ nécessaire à $\gamma_{xy} = 0$ exact. Le locking est donc éliminé en pratique : erreur T6 sous le pourcent dès $L/h \geq 10$ (table 4). La fig. 6 confirme cette analyse. À $L/h = 50$, raffiner n_y ne réduit pas l'erreur T3 (plateau à 88 % même avec $n_y = 16$), tandis que T6 atteint 0.4 % dès $n_y = 2$. **Le locking est intrinsèque à l'élément, pas à la résolution.**

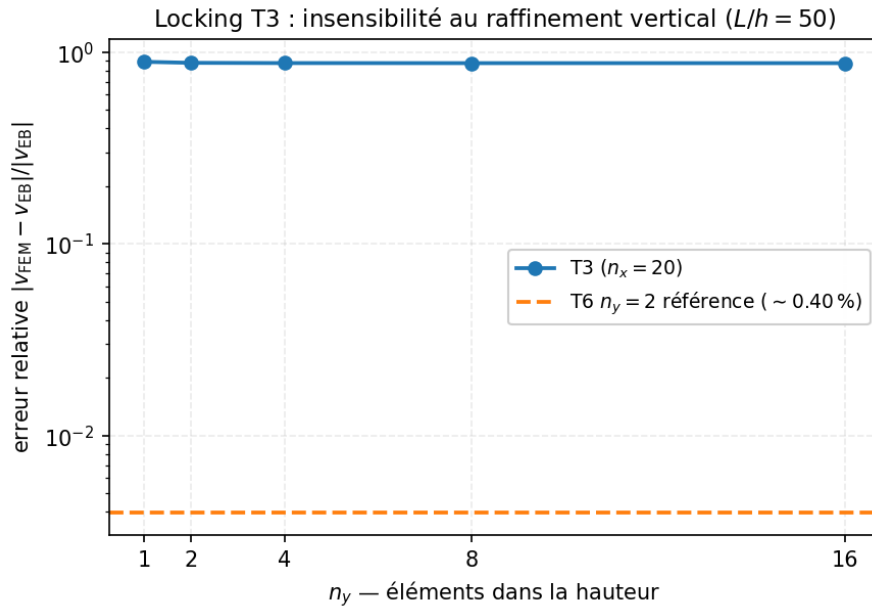


FIGURE 6. Sensibilité du locking T3 à n_y pour $L/h=50$ et $n_x=20$. Le plateau confirme qu'un raffinement seul ne sauve pas T3 : il faut changer d'élément.

6.3. Alternatives proposées

Si l'on devait rester en T3, plusieurs voies sont classiques.

- **Sous-intégration sélective (SRI)**. Standard sur Q4, mais inapplicable à T3 qui est déjà à 1 point.
- **B-bar** (Hughes 1980). Projection de γ_{xy} sur un sous-espace réduit avant le calcul de K , peu invasive, à valider sur le patch test.
- **MINI** (T3 enrichi d'une bulle interne). Restaure la richesse cinématique au prix d'un DDL interne, condensable statiquement.
- **Reissner-Mindlin mixte**. DDL rotation indépendant, plus structurel et soumis à la condition LBB.
- **DKT** (Discrete Kirchhoff Triangle). Impose $\gamma_{xy} = 0$ aux arêtes mais reste spécifique au cadre plaque.

Pour ce projet, le choix retenu est T6 : c'est la voie la plus simple, déjà validée et sans surcoût notable sur les maillages typiques.

7. Conclusion

L'extension T3 vers T6 a été codée et validée par patch test à $\sim 10^{-19}$ sur géométrie distordue, soit quatre ordres en dessous du critère 10^{-15} du sujet. Sur la poutre encastree-appuyée, T6 reproduit la flèche analytique d'Euler-Bernoulli à mieux que 1 % pour $L/h \geq 20$, là où T3 atteint près de 100 % d'erreur, le shear locking étant la cause et T6 le remède naturel. La convergence en h , mesurée contre une référence T6 ultra-fine, donne une pente proche de 1.8 pour T3 ; T6 fait 30 fois mieux à maillage équivalent. L'analyse modale confirme la même hiérarchie sur les modes de flexion. Le notebook reproductible et toutes les figures sont disponibles dans le dépôt référencé en en-tête.